Lista de Exercícios: Normalização

Banco de Dados

Tema: 3ª Forma Normal (3FN) e Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Instruções

Para cada questão: (1) liste as dependências funcionais identificadas; (2) aplique o critério de verificação indicado; (3) conclua com **Viola** ou **Não viola** e justifique. Nas questões de projeto, apresente as novas tabelas com dados e indique as chaves (PK/FK).

Questão 1: (Teste 3FN – Biblioteca) A tabela `EMPRESTIMOS` abaixo registra empréstimos de livros em uma biblioteca. Chave Primária: **ID_Emp**.

ID_Emp	Data	ID_Livro	Titulo	Cod_Cat	Nome_Categoria
E01	05/03/2025	L10	Dom Casmurro	C1	Literatura Brasileira
E02	06/03/2025	L11	O Alquimista	C2	Ficção
E03	07/03/2025	L12	Sapiens	C3	História
E04	08/03/2025	L10	Dom Casmurro	C1	Literatura Brasileira
E05	09/03/2025	L13	1984	C2	Ficção
E06	10/03/2025	L11	O Alquimista	C2	Ficção
E07	11/03/2025	L14	Código Limpo	C4	Tecnologia
E08	12/03/2025	L12	Sapiens	C3	História
E09	13/03/2025	L13	1984	C2	Ficção
E10	14/03/2025	L14	Código Limpo	C4	Tecnologia

a) Liste todas as dependências funcionais existentes, usando a notação $X \rightarrow Y$.

b) A tabela está na **3FN**? Identifique a(s) cadeia(s) transitiva(s), se houver.

c) Justifique sua conclusão com base na definição: *"todo atributo não-chave deve depender diretamente e somente da chave primária"*.

(Teste 3FN – Escola) A tabela `ALUNOS` abaixo armazena dados de alunos matriculados. Chave Primária: **RA**.

RA	Nome	Email	Curso
2301	Ana Lima	ana@uni.br	Engenharia de Software
2302	Bruno Costa	bruno@uni.br	Ciência da Computação
2303	Carla Dias	carla@uni.br	Engenharia de Software
2304	Diego Melo	diego@uni.br	Administração
2305	Eva Rocha	eva@uni.br	Ciência da Computação
2306	Fábio Neto	fabio@uni.br	Administração
2307	Gabi Lemos	gabi@uni.br	Engenharia de Software
2308	Hugo Pires	hugo@uni.br	Ciência da Computação
2309	Iris Sales	iris@uni.br	Administração
2310	João Vaz	joao@uni.br	Engenharia de Software

a) Liste as dependências funcionais da tabela.

b) Existe alguma dependência transitiva? A tabela viola a **3FN**?

c) Justifique sua resposta com base nas DFs encontradas.

(Teste 3FN – Hotel) A tabela `RESERVAS` registra hospedagens em um hotel. Chave Primária: **ID_Res**.

ID_Res	DataEnt.	ID_Hos	Nome_Hos	Cod_Qto	Tipo_Quarto
R01	10/03	H01	Marcos Silva	Q10	Suíte
R02	10/03	H02	Laura Moura	Q20	Standard
R03	11/03	H01	Marcos Silva	Q30	Luxo
R04	11/03	H03	Tiago Braga	Q10	Suíte
R05	12/03	H04	Renata Faria	Q20	Standard
R06	12/03	H02	Laura Moura	Q30	Luxo
R07	13/03	H05	Carlos Pinto	Q10	Suíte
R08	13/03	H03	Tiago Braga	Q20	Standard
R09	14/03	H04	Renata Faria	Q10	Suíte
R10	14/03	H05	Carlos Pinto	Q30	Luxo

a) Identifique as dependências funcionais, incluindo as possíveis transitivas.

b) Execute o teste da **3FN**: para cada DF $X \rightarrow Y$, verifique se X é a chave primária.

c) A tabela viola a 3FN? Conclua e justifique.

(Teste 3FN – Farmácia) A tabela `VENDAS` registra vendas de uma farmácia. Chave Primária: **ID_Venda**.

ID_Venda	Data	ID_Prod	Nome_Prod	Preco_Unit
V001	01/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V002	01/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00
V003	02/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V004	02/03	P30	Ibuprofeno	R$ 12,00
V005	03/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00
V006	03/03	P40	Losartana	R$ 8,00
V007	04/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V008	04/03	P30	Ibuprofeno	R$ 12,00
V009	05/03	P40	Losartana	R$ 8,00
V010	05/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00

a) Liste as dependências funcionais. Há alguma cadeia transitiva?

b) A tabela está ou não na **3FN**? Justifique formalmente.

c) Que anomalia concreta ocorreria se o preço da Dipirona mudasse?

(Teste BCNF – Laboratório) No laboratório de informática de uma faculdade, cada **aluno** reserva um **laboratório** em determinado **horário**, e cada laboratório possui **um único responsável técnico** por horário. Sabe-se também que cada técnico é responsável por **um único** laboratório. A tabela `RESERVAS_LAB` possui as seguintes dependências:

$\{\text{Aluno, Horario}\} \rightarrow \text{Laboratorio}, \quad \text{Laboratorio} \rightarrow \text{Tecnico}, \quad \text{Tecnico} \rightarrow \text{Laboratorio}$

Aluno	Horario	Laboratorio	Tecnico
Ana	08h	Lab-A	Marcos
Bruno	08h	Lab-B	Lúcia
Carla	10h	Lab-A	Marcos
Diego	10h	Lab-B	Lúcia
Eva	14h	Lab-C	Rogério
Ana	14h	Lab-B	Lúcia
Bruno	16h	Lab-C	Rogério
Carla	16h	Lab-A	Marcos
Diego	08h	Lab-C	Rogério
Eva	10h	Lab-C	Rogério

a) Identifique **todas** as chaves candidatas e os atributos primos.

b) A tabela está na **3FN**? Aplique a definição formal.

c) A tabela está na **BCNF**? Identifique a DF violadora, se houver.

d) Justifique por que este caso é um exemplo clássico de relação que está na 3FN mas **não** na BCNF.

(Teste BCNF – Clínica) Em uma clínica médica, cada **paciente** é atendido por um **médico** em uma determinada **especialidade**. As regras do domínio são:

- Cada médico atua em **uma única** especialidade: Medico → Especialidade
- Para cada paciente e especialidade, há **um único** médico responsável: {Paciente, Especialidade} → Medico

Paciente	**Medico**	**Especialidade**
João	Dr. Alves	Cardiologia
Maria	Dr. Braga	Ortopedia
Pedro	Dr. Alves	Cardiologia
Ana	Dr. Costa	Neurologia
Lucia	Dr. Braga	Ortopedia
Carlos	Dr. Costa	Neurologia
Sara	Dr. Alves	Cardiologia
Marcos	Dr. Braga	Ortopedia
Renata	Dr. Costa	Neurologia
Felipe	Dr. Alves	Cardiologia

a) Quais são as chaves candidatas? Quais atributos são primos?

b) Verifique se a tabela está na **3FN** usando a definição formal.

c) Verifique se a tabela está na **BCNF**. Há alguma DF cujo determinante não é superchave?

d) Que anomalia de atualização ocorreria se o Dr. Alves mudasse de especialidade?

(Teste BCNF – Estoque) A tabela `ESTOQUE` de um almoxarifado tem chave primária simples **ID_Item**:

ID_Item	**Descricao**	**Cod_Forn**	**Nome_Forn**	**Qtde**
I01	Parafuso M6	F10	MetalParts	500
I02	Porca M6	F10	MetalParts	300
I03	Chapa de aço	F20	SideroMax	50
I04	Tubo PVC	F30	PlasticoSA	80
I05	Tinta epóxi	F20	SideroMax	20
I06	Rebite alumínio	F10	MetalParts	1000
I07	Borracha vedação	F30	PlasticoSA	150
I08	Eletrodo 3mm	F40	SoldaTec	200
I09	Disco de corte	F40	SoldaTec	75
I10	Luva latex	F30	PlasticoSA	400

a) Liste as dependências funcionais da tabela.

b) A tabela está na **3FN**? Está na **BCNF**? As respostas diferem? Por quê?

c) Identifique a anomalia que ocorreria se o nome do fornecedor F20 mudasse.

(Projeto Lógico – Adequar à BCNF) A tabela `ALOCACOES` registra a alocação de técnicos a projetos em uma empresa de TI. As regras de negócio são:

- Cada técnico é especialista em **uma única** linguagem: Tecnico → Linguagem
- Para cada projeto e linguagem, há **um único** técnico alocado: {Projeto, Linguagem} → Tecnico
- Isso implica duas chaves candidatas: {Projeto, Linguagem} e {Projeto, Tecnico}

Projeto	**Tecnico**	**Linguagem**
SistemaVendas	Carlos	Java
SistemaVendas	Fernanda	Python
AppMobile	Carlos	Java
AppMobile	Ricardo	Kotlin
PortalRH	Fernanda	Python
PortalRH	Beatriz	JavaScript
SistemaVendas	Beatriz	JavaScript
AppMobile	Fernanda	Python
PortalRH	Carlos	Java
AppMobile	Beatriz	JavaScript

a) Comprove que a tabela está na **3FN** (use a definição com atributo primo).

b) Identifique a DF que viola a **BCNF** e explique por quê.

c) Sobre FNBC:

   i. Encontre a DF violadora $X \to Y$ onde X não é superchave.

   ii. Crie $S_1 = X \cup Y$ e $S_2 = \text{Relação} - Y$.

   iii. Verifique se S_1 e S_2 estão na BCNF.

d) **Reconstrua o modelo lógico** apresentando as novas tabelas com:

   - Nome, atributos, PK e FK de cada tabela.
   - Os dados preenchidos conforme a tabela original.

e) Que dependência funcional original **não pode** ser verificada diretamente após a decomposição? Isso é problemático? Justifique.

"Normalizar é garantir que cada fato esteja em exatamente um lugar — e que esse lugar seja determinado pela chave, por toda a chave e nada mais que a chave."